La proportionnalité

1 Identifier une situation de proportionnalité

Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant toujours par un même nombre, différent de 0.
Ce nombre s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

Exemple

Une boulangerie vend des croissants à l'unité. Le tableau ci-dessous donne le prix à payer selon le nombre de croissants achetés.

Nombre de croissants	2	5	8	12
Prix (en €)	2,40	6	9,60	14,40

Vérifions si le prix est proportionnel au nombre de croissants.

$$2{,}40 \div 2 = 1{,}2 \qquad 6 \div 5 = 1{,}2 \qquad 9{,}60 \div 8 = 1{,}2 \qquad 14{,}40 \div 12 = 1{,}2$$

Les quotients sont tous égaux : le prix est donc proportionnel au nombre de croissants. Pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, on multiplie par 1,2 : c'est le coefficient de proportionnalité de cette situation.
Un croissant coûte donc 1,20 €.

2 Déterminer une valeur manquante

Méthode : le produit en croix

Dans une situation de proportionnalité, on utilise l'égalité des **produits en croix**. Ce calcul permet de trouver une quatrième valeur lorsque l'on en connaît trois.

Exemple

Pour repeindre un mur, Léa lit sur le pot qu'il faut 3 L de peinture pour couvrir 8 m^2. Sachant que son mur mesure 52 m^2, quelle quantité de peinture doit-elle prévoir ?
Il s'agit d'une situation de proportionnalité, on peut donc construire un tableau de proportionnalité.

Surface à peindre (en m^2)	8	52
Quantité de peinture (en L)	3	?

$$\frac{3 \times 52}{8} = 19{,}5.$$

Léa doit donc prévoir 19,5 L de peinture pour son mur.

3 Utiliser une échelle

Définition

Sur un plan, une carte ou une maquette, les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles.
L'**échelle** est le coefficient de proportionnalité de la situation.

$$\text{échelle} = \frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$$

Les deux longueurs sont exprimées dans la même unité.

Exemple

Sur le plan d'un appartement, on peut lire l'échelle $\frac{1}{50}$. Cela signifie que 1 cm sur le plan représente 50 cm dans la réalité.
Le salon mesure 14 cm sur le plan.
$14 \times 50 = 700$. Le salon mesure donc 700 cm en réalité, soit 7 m.

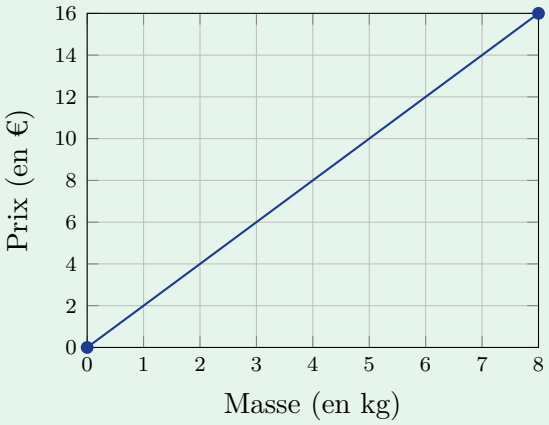
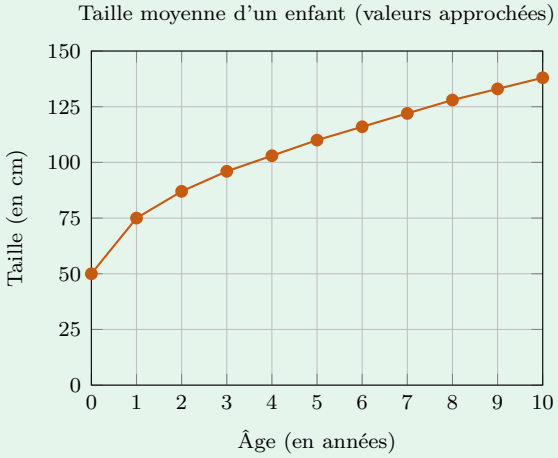
4 Proportionnalité et représentation graphique

Propriété : graphique

- Une situation de proportionnalité est représentée par des points tous alignés avec l'origine du repère.
- Inversement, si deux grandeurs sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère, alors ces grandeurs sont proportionnelles.

Exemples

Au marché, Inès achète des pommes à 2 € le kilo. Le prix à payer est proportionnel à la masse achetée. Le graphique représentant cette situation est donc une droite qui passe par le point (0 ; 0).



En revanche, la taille d'un enfant en fonction de son âge n'est pas une situation de proportionnalité. En effet, sa représentation graphique n'est pas une droite passant par l'origine du repère (la taille ne double pas quand l'âge double, ni ne triple quand l'âge triple, ...).